第40课 总复习 + 模拟赛 + 颁奖

> **这是我们旅程的终点，也是新旅程的起点。**

一、课程信息

项目	内容
课次	第 40 课 / 共 40 课
主题	总复习 + 模拟赛 + 颁奖典礼
目标	回顾40课全部知识体系；通过模拟赛检验学习成果；表彰优秀、激励前行
课时	100 分钟
准备	打印模拟赛试卷、奖状/奖品、知识全景图海报（可选）、背景音乐（可选）

二、课堂时间分配

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 总复习（20 min）│ 模拟赛（60 min）  │ 讲评+颁奖（20 min）│
│ 0:00 — 0:20 │ 0:20 — 1:20 │ 1:20 — 1:40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

时间段	时长	内容	教学方式
0:00 — 0:03	3 min	开场致辞，回顾学习之旅	老师讲述 + PPT/照片回顾
0:03 — 0:20	17 min	知识全景图复习	互动问答 + 板书/思维导图
0:20 — 0:22	2 min	分发试卷、宣读规则	老师讲解
0:22 — 1:20	58 min	模拟赛（正式答题）	学生独立完成
1:20 — 1:30	10 min	试卷讲评（重点题目）	老师讲解 + 学生讨论
1:30 — 1:38	8 min	颁奖典礼	仪式感！掌声！拍照！
1:38 — 1:40	2 min	寄语与告别	老师致辞

三、总复习提纲：四阶段 40 课知识全景图

知识全景图总览

```
C++ 信息学启蒙之旅
│
┌──────────┬──────────┼──────────┬──────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
阶段一 阶段二 阶段三 阶段四 总复习
语法基础 基础算法 数据结构 算法思想 模拟赛
（第1-12课）（第13-24课）（第25-36课）（第37-39课）（第40课）
```

阶段一：语法基础（第 1 — 12 课）

> **核心能力**：能用 C++ 写出完整的、能运行的程序

课次	知识点	一句话总结
第1课	Hello C++	`#include <iostream>` + `using namespace std;` + `int main()` 是每个程序的"三件套"
第2课	变量与输入	变量是"盒子"，`cin >>` 往盒子里装东西，`cout <<` 把东西拿出来看
第3课	数据类型	`int`（整数）、`double`（小数）、`char`（字符）、`long long`（大整数）
第4课	运算符与表达式	`+` `-` `*` `/` `%`，注意整数除法会截断，`%` 取余很有用
第5课	if 单双分支	`if` 是"如果"，`else` 是"否则"——让程序学会做选择
第6课	if 多分支 + 逻辑运算符	`else if` 多条路，`&&`（并且）`||`（或者）`!`（取反）
第7课	for 循环	`for(int i=0; i<n; i++)` ——让程序学会重复做事
第8课	while 循环 + break/continue	`while` 更灵活，`break` 跳出，`continue` 跳过
第9课	循环嵌套	循环里面套循环——打印图案、遍历二维空间
第10课	一维数组定义与遍历	数组是"一排盒子"，下标从 0 开始
第11课	数组应用	求和、求最大值、计数、查找——数组的四大基本操作
第12课	阶段一复习与测试	语法基础大通关

复习互动提问：
- C++ 程序的基本结构是什么？（三件套）
- `17 / 5` 和 `17 % 5` 分别等于多少？（3 和 2）
- 数组下标从几开始？（0）

阶段二：基础算法（第 13 — 24 课）

> **核心能力**：能用函数组织代码，掌握常见的基础算法思路

课次	知识点	一句话总结
第13课	函数入门	函数是"小助手"，把重复的代码打包起来，需要时"喊一声"就行
第14课	二维数组	二维数组是"表格"，`a[行][列]` 定位一个格子
第15课	枚举法（一）	"一个一个试"——暴力出奇迹！
第16课	枚举法（二）	优化枚举范围，减少不必要的尝试
第17课	模拟法（一）	"题目怎么说，代码就怎么写"——忠实模拟过程
第18课	模拟法（二）	复杂模拟：多步骤、多条件的流程控制
第19课	冒泡排序	相邻比较、交换，大的"冒泡"到后面
第20课	选择排序 + 插入排序	选择排序"选最小"，插入排序"插对位"
第21课	sort 排序 + 贪心初步	`sort()` 一行搞定排序；贪心 = 每步选当前最优
第22课	贪心算法	经典贪心问题：排队接水、活动安排
第23课	高精度加减法	用数组模拟竖式计算，突破 `long long` 的限制
第24课	阶段二复习与测试	基础算法大通关

复习互动提问：
- 冒泡排序的核心思想是什么？（相邻比较交换）
- 贪心算法的核心思想是什么？（每一步选当前最优解）
- 为什么需要高精度？（数字太大，`long long` 装不下）

阶段三：数据结构（第 25 — 36 课）

> **核心能力**：掌握常用数据结构，会用合适的"工具"解决问题

课次	知识点	一句话总结
第25课	字符串基础	`string` 是字符数组的升级版，支持 `+`、`.length()`、`[]`
第26课	字符串应用	回文判断、字符统计、子串查找
第27课	前缀和	提前算好"累加"，后面查区间和只需一次减法 —— O(1) 的魔法
第28课	差分	前缀和的"反操作"，区间修改从 O(n) 变 O(1)
第29课	二分查找	"猜数字"游戏——每次砍掉一半，效率极高
第30课	二分答案	把"求最优解"变成"判断可不可行"——二分的高级用法
第31课	递归入门	函数自己调用自己——"套娃"思想
第32课	递归应用	汉诺塔、全排列——递归的经典问题
第33课	栈	后进先出（LIFO）——像叠盘子
第34课	队列	先进先出（FIFO）——像排队买饭
第35课	vector + 结构体	`vector` 是"会自动变长的数组"；`struct` 把多个变量打包
第36课	阶段三复习与测试	数据结构大通关

复习互动提问：
- 前缀和的作用是什么？（快速求区间和）
- 二分查找的前提条件是什么？（数据必须有序）
- 栈和队列的区别？（栈：后进先出；队列：先进先出）

阶段四：算法思想（第 37 — 39 课）

> **核心能力**：理解搜索与动态规划思想，能解决更复杂的问题

课次	知识点	一句话总结
第37课	DFS 深度优先搜索	"一条路走到黑，走不通再回头"——回溯法的灵魂
第38课	BFS 广度优先搜索	"一圈一圈往外扩"——求最短路的好帮手
第39课	动态规划入门	"记住算过的答案，避免重复计算"——用空间换时间

复习互动提问：
- DFS 和 BFS 分别像什么？（DFS 像走迷宫；BFS 像水波扩散）
- 动态规划的核心是什么？（状态转移方程 + 记忆化）

---

40 课知识能力对照表

```
能力等级:  了解  理解  熟练  精通

基本语法  这是你最扎实的基础!
数组操作
函数使用
排序算法
枚举与模拟
贪心算法
字符串处理
前缀和/差分
二分查找/答案
递归
栈与队列
DFS  /  BFS
动态规划
```

四、学习建议与展望

给同学们的一封信

亲爱的同学们:

还记得第一节课，你们写出 `Hello World` 时那兴奋的表情吗?

从那一天起，我们一起走过了 **40 节课** 的旅程:

- 你们学会了让计算机"听话"——**输入输出**
- 你们学会了让计算机"思考"——**分支判断**
- 你们学会了让计算机"重复做事"——**循环**
- 你们学会了让计算机"记住很多东西"——**数组**
- 你们学会了让计算机"解决问题"——**算法**
- 你们学会了让计算机"聪明地解决问题"——**搜索与动态规划**

这 40 节课，你们从"零基础"成长为了能独立写程序、解题目的"小程序员"。这份努力和坚持，值得每一个人为自己鼓掌!

但这不是终点——这只是一个**新的起点**。

信息学的世界很大很大，还有很多有趣的算法和数据结构等着你们去探索。希望你们:

1. **保持好奇心** —— 编程最大的乐趣，就是用代码创造出新东西
2. **不怕犯错** —— 每一个 Bug 都是进步的阶梯
3. **坚持练习** —— 编程就像弹钢琴，练得越多越熟练
4. **享受过程** —— AC（通过）的那一刻很爽，但思考的过程更有价值

你们已经比很多人提前了好几年接触编程，这是你们最大的优势！

未来的 CSP-J 赛场上，老师期待看到你们的名字！

加油！

——你们的 C++ 老师

五、推荐后续学习资源

在线刷题平台

平台	网址	推荐理由
洛谷	https://www.luogu.com.cn	国内最适合信息学入门的平台，题目分类清晰，有题解
信息学奥赛一本通在线评测	http://ybt.ssoier.cn:8088	配合《信息学奥赛一本通》教材
USACO	http://usaco.org	美国信息学竞赛，题目质量高，适合进阶

洛谷推荐题单（按顺序刷）

题单	内容	建议
入门 1 — 顺序结构	P1000 ~ P1008	巩固基础，保持手感
入门 2 — 分支结构	简单 if-else 题	每天 1-2 题
入门 3 — 循环结构	for / while 练习	重点练习
入门 4 — 数组	一维/二维数组	打牢基础
入门 5 — 函数/排序	函数与 sort	必须掌握
普及组精选题	CSP-J 难度	冲刺比赛

CSP-J 备赛建议

时间	任务
暑假前	把洛谷入门题单刷完（约 100 题）
暑假	学习 CSP-J 提高内容：图论基础、更多 DP 类型
9 月	刷 CSP-J 历年真题（2019-2025）
10 月	参加 CSP-J 初赛（选择题）+ 复赛（编程题）

推荐书籍

书名	适合阶段
《信息学奥赛一本通（C++ 版）》	现在就可以开始看
《深入浅出程序设计竞赛（基础篇）》	暑假阅读
《算法竞赛入门经典》（刘汝佳）	进阶阶段

六、教学备注

模拟赛组织注意事项

1. **考前**：提前打印试卷，准备草稿纸和铅笔
2. **考中**：保持安静，允许使用草稿纸，不允许交流
3. **考后**：快速批改（可互评），重点讲解错误率高的题目
4. **颁奖**：准备奖状或小奖品（哪怕是贴纸/糖果也很好！）

颁奖环节建议

- 播放一段轻松的背景音乐
- 每位同学都上台领取"结课证书"
- 拍集体合照留念
- 如果条件允许，可以准备一个小蛋糕庆祝

> "程序人生的第一步，你们已经迈出。未来可期！"